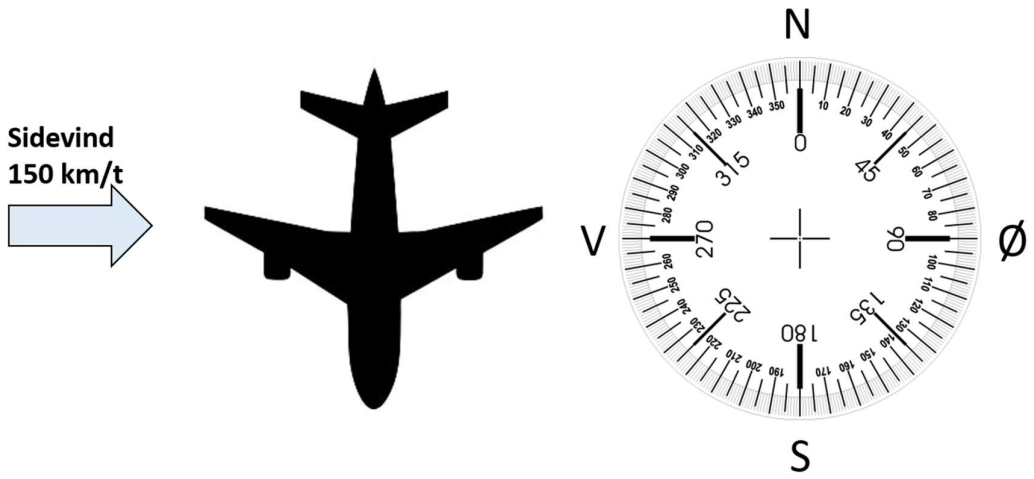
Opgave 1

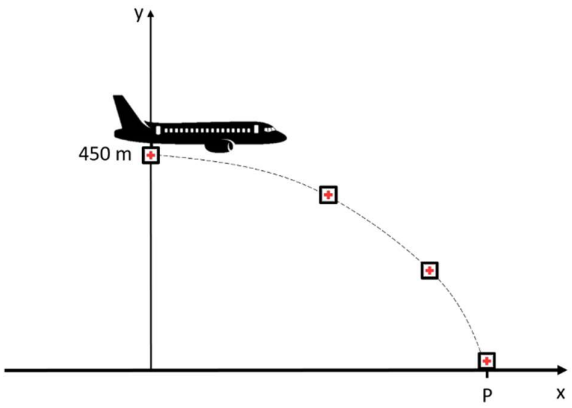
En flyvemaskine skal flyve mod en destination direkte syd for dens startposition, men rammes af en kraftig sidevind fra vest med en hastighed på 150 km/t. Flyvemaskinens ønskede hastighed i retningen mod syd er 920 km/t relativt til jorden.



a) Hvilken retning skal flyvemaskinen flyve mod for at kompensere for sidevinden og nå destinationen mod syd? Benyt evt. kompasset ovenfor til at angive dit svar.

b) Hvor høj en fart skal flyvemaskinen flyve med for at bibeholde en hastighed på 920 km/t mod syd idet flyet ændrer sin kurs for at kompensere for sidevinden?

Flyvemaskinen nærmer sig destinationen hvor den skal nedkaste et antal kasser med nødrationer. En kasse nedkastes når flyvemaskinen har en højde på 450 m over jorden. Det kan antages at kassen sendes afsted med en hastighed i x-retningen på 150 km/t ($v_{x,0}$). I de følgende spørgsmål kan det antages at vind, friktion og lignende ikke påvirker kassens bevægelse.

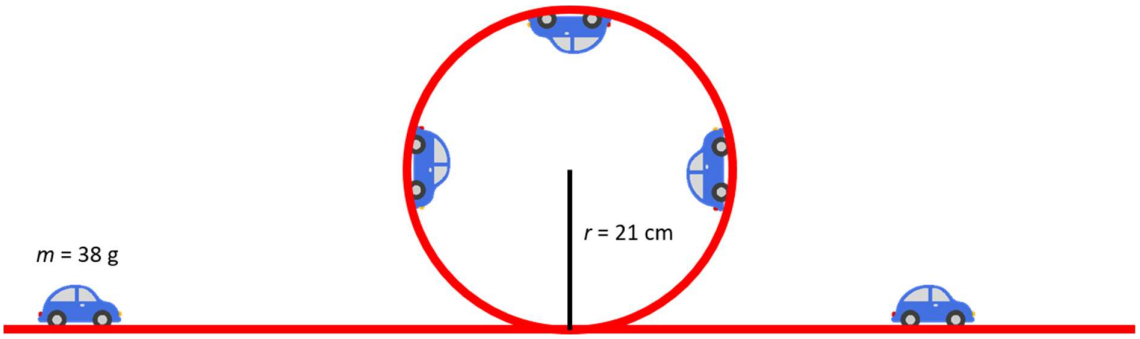


c) En kasse skal nedkastes således at den lander ved punktet P. Hvor langt fra P skal kassen kastes? Det er tilstrækkelige at angive x-koordinaten. Desuden kan flyvemaskinens egen længde negligeres.

d) Angiv hastigheden som kassen rammer jorden med både i x- og y-retningen.

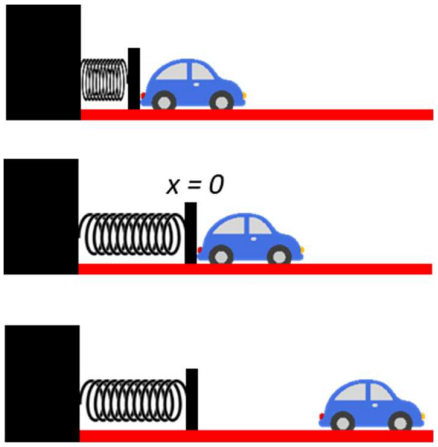
Opgave 2

En legetøjsbil med massen m = 38 g kører på en racerbane med et loop, der har en radius på 21 cm. Antag her at der ikke er nogen friktion mellem bilen og banen.



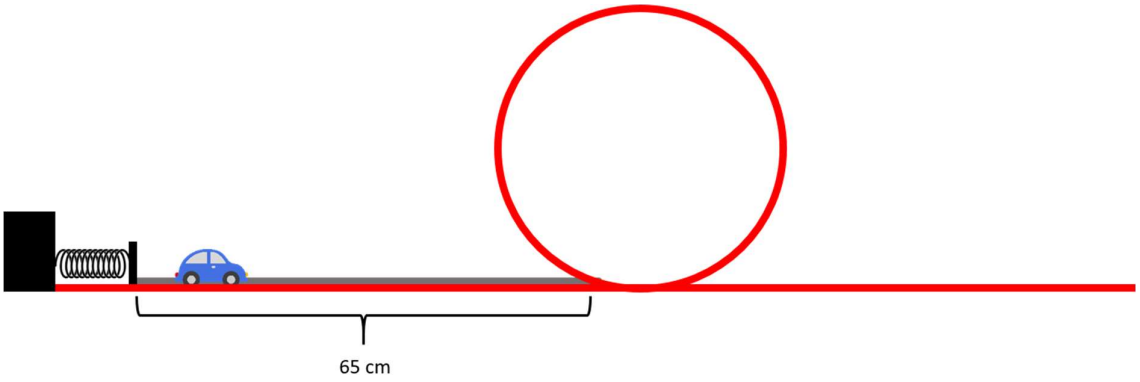
a) Hvad er bilens mindste mulige fart i toppen af loopet hvis den skal undgå at falde af banen?
b) Hvad er bilens fart inden loopet i tilfældet hvor den har den mindst mulige hastighed i toppen af loopet?

Bilen sættes i gang af en fjeder, der komprimeres for at overføre energi til bilen som illustreret nedenfor. Her beskriver $x = 0$ fjederens position i ligevægt, og fjederkonstanten er 120 N/m.



c) Hvor meget skal fjederen komprimeres for at opnå mindst mulige fart i toppen af loopet?

Antag at banen af ukendte årsager er blevet beskadiget på det vandrette stykke inden loopet således at bilen udsættes for en friktionskraft med en statisk friktionskoefficient μ_s= 1.9. Længden af det beskadigede stykke er 65 cm. Antag igen at banen friktionsfri hvor fjederen er og i loopet.



d) Hvor meget skal fjederen komprimeres således at der kompenseres for friktionen på det vandrette stykke, og dermed stadigvæk opnås mindstehastigheden i toppen af loopet?